

Relatório de Análise de Binário: `app.so` (Matribox II Pro)

Esta análise foca na identificação de assinaturas Dart, métodos de serialização e lógica de proteção de arquivos de preset (`.prst`).

1. Métodos e Classes Dart Identificados

O binário contém referências explícitas a classes de modelo e controladores para presets:

- **Classes de Modelo:**
 - `HTModelPreset` : Classe principal de gerenciamento.
 - `HTModelPresetQKnob` : Gerenciamento de parâmetros de knobs.
 - `HTModelPresetSlot` : Gerenciamento de slots de memória.
 - `HTModelPresetVersionInfo` : Controle de versão do formato.
- **Métodos de Serialização:**
 - `HTModelPreset.fromMap` e `HTModelPreset.fromJson` : Reconstrução de objetos a partir de dados serializados.
 - `HTModelPreset.decodefunc` : Função crítica para decodificação de presets protegidos.
 - `jsonEncode` / `jsonDecode` : Utilizados para a estrutura base JSON.
- **Lógica de Exportação:**
 - `exportPresetToFilePath` : Método de alto nível para salvar presets no sistema de arquivos.
 - `exportPresetTask` : Gerenciador de tarefas de exportação assíncrona.

2. Manipulação de Dados e Encodings

Foram encontradas referências extensivas a tipos de dados de baixo nível do Dart para manipulação de bytes:

- **Tipos de Dados:** `Uint8List` , `ByteData` , `Int32List` , `Uint32List` .
- **Encodings:**
 - `base64Encode` / `base64Decode` : Utilizados para o envelope final do arquivo.
 - `Utf8Encoder` / `Utf8Decoder` : Conversão de strings JSON para bytes.
 - `ZLibDecoder` : Indica que alguns presets ou partes deles podem ser comprimidos.

3. Lógica de Proteção e Cifragem

A análise de strings revelou termos técnicos que confirmam a presença de uma camada de ofuscação dinâmica:

- **Sementes (Seeds):**
 - `_hashSeed` : Semente base para geração de hashes/chaves.
 - `_nextSeed` : Gerador de estado para o próximo passo da cifragem.
 - `Random_initialSeed` : Inicialização do gerador pseudoaleatório.
- **Integridade:**
 - `Checksum` : Campo ou método para validação de integridade.
 - `ENCRYPTED_SIZE` : Constante que define o tamanho do bloco ou do cabeçalho cifrado.
- **Hardware:**
 - `Matribox II PRO` : String de identificação do dispositivo.
 - `hardware` : Referências a serviços de teclado e periféricos.

4. Localização Técnica (Offsets)

Símbolo / String	Offset (Decimal)	Contexto
<code>HTModelPreset.decodefunc</code>	1733008	Decodificação de preset
<code>exportPresetToFilePath</code>	1736160	Salvamento de arquivo
<code>_hashSeed</code>	1845824	Geração de chave
<code>.prst</code>	1633328	Extensão de arquivo

5. Conclusões da Análise

O binário utiliza um pipeline de exportação onde os dados JSON do preset são transformados em uma lista de bytes (`Uint8List`), passam por uma função de decodificação/cifragem (`decodefunc`) que utiliza uma semente dinâmica (`_hashSeed`), e são finalmente convertidos para Base64. A presença de `ENCRYPTED_SIZE` e `Checksum` sugere um formato de arquivo com cabeçalho fixo e corpo cifrado, validado por uma soma de verificação.